

Capítulo 13 — Ciclones Extratropicais

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 O ciclo de vida norueguês
- 2 Vorticidade: a moeda do ciclone
- 3 Instabilidade baroclínica
- 4 Spin-up e tendência de pressão
- 5 Autodesenvolvimento e bombas
- 6 Síntese e laboratório

Da ondulação à oclusão

- Nasce como onda numa frente (Cap. 12), amadurece com setor quente, oclui e morre: 5–8 dias.
- No HS tudo gira **horário** em torno da baixa.
- A “vírgula” de nuvens é a assinatura de satélite (Cap. 8).

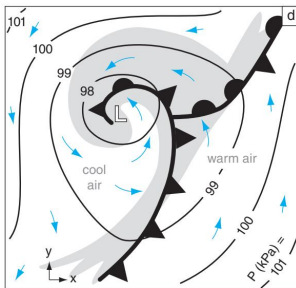


Fig. 13.3 — ciclone jovem: onda frontal com setor quente — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

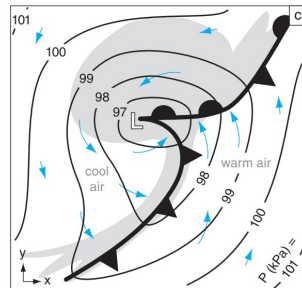


Fig. 13.3 — maduro e ocluindo: a espiral fecha — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Um caso real em duas cartas

- Altitude (50 kPa): cavado com o “X” da vorticidade.
- Superfície: a baixa fica **a leste** do cavado — um quarto de onda.
- Essa defasagem vertical é a geometria que faz o sistema crescer (Eady).

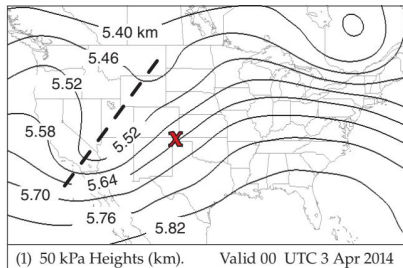


Fig. 13.10 — alturas de 50 kPa: o cavado —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

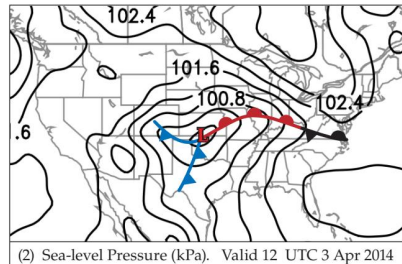


Fig. 13.10 — pressão à superfície: a baixa defasada
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

Como se fabrica giro

$$\frac{D(\zeta + f)}{Dt} \simeq -(\zeta + f) \nabla \cdot \vec{U}_h$$

- **Esticamento:**
convergência encolhe a coluna e ela gira mais rápido (bailarina).
- Advecção, inclinação e β completam o orçamento.

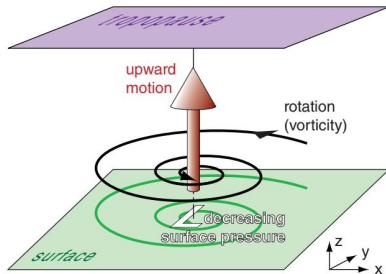


Fig. 13.22 — levantamento + rotação: a coluna esticada — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

a) Horizontal Advection

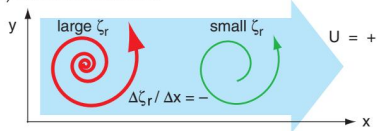


Fig. 13.23 — esticamento da coluna pela convergência — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

CC BY-NC-SA 4.0

A zona de sucção: leste do cavado

- Advecção de vorticidade máxima a leste do cavado = divergência em altitude = levantamento embaixo.
- O ciclone de superfície nasce e viaja com essa zona (Caso 1 do notebook).
- Regra de bolso de toda carta de 50 kPa (Cap. 9).

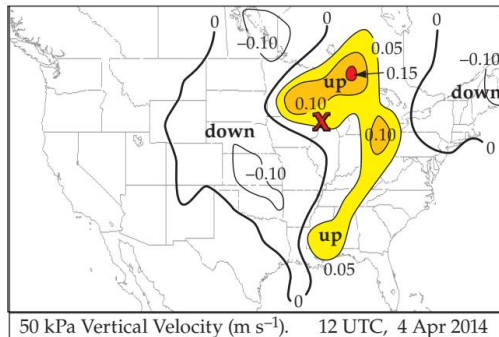


Fig. 13.25 — velocidade vertical: o levantamento a leste do cavado — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Por que existem ciclones: Eady

$$\sigma_{max} \simeq 0,31 \frac{|f|}{N} \frac{\partial U}{\partial z}, \quad \lambda_{max} \simeq 3,9 \frac{NH}{|f|} \simeq 4000 \text{ km}$$

- A zona baroclínica guarda energia potencial; a troca quente-sobe/frio-desce a libera.
- Cisalhamento = vento térmico (Cap. 11); $NH/|f|$ = raio de deformação de Rossby (T2).
- e-dobra de 1–2 dias no inverno: a temporada de ciclones (N2) — e o tamanho certo dos sistemas das cartas.

A coluna que exporta massa

$$\partial_t P_{sfc} = -g \int \nabla \cdot (\rho \vec{U}) dz$$

- Divergência em altitude > convergência embaixo = pressão caindo.
- Calor latente da chuva acelera (bombas úmidas, T3).

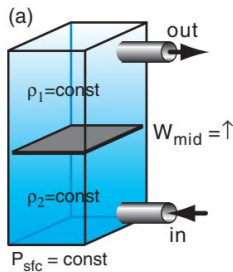


Fig. 13.43 — sai mais em cima do que entra embaixo: a baixa cava — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

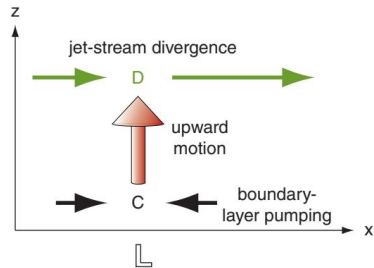


Fig. 13.46 — divergência do jato + bombeamento de Ekman — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Jet streak: os quatro quadrantes

- Entrada acelera, saída freia: vento ageostrófico transversal $v_{ag} = (1/f)DU/Dt$ (T4).
- HS: divergência em altitude na **entrada polar** e na **saída equatorial** — os berços de ciclogênese.
- Simulação no Caso 4 do notebook.

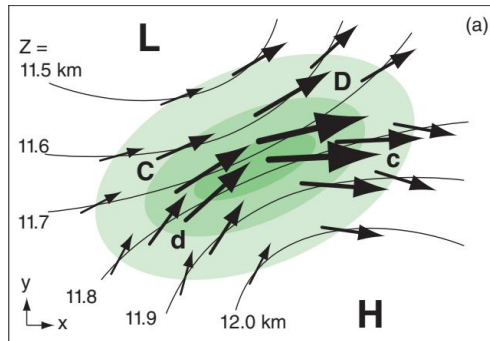


Fig. 13.32 — circulações ageostróficas nos quadrantes do streak — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O ciclone que cava a própria intensificação

- Advecção quente à frente amplifica a crista a leste → afia o cavado → mais advecção de vorticidade sobre a baixa → ...
- Realimentação positiva = **autodesenvolvimento**.
- Com oceano quente e muita umidade: **bomba** ($\geq 24 \text{ hPa}/24 \text{ h} \times \sin \phi / \sin 60$, T5) — as ciclogêneses explosivas do Prata.

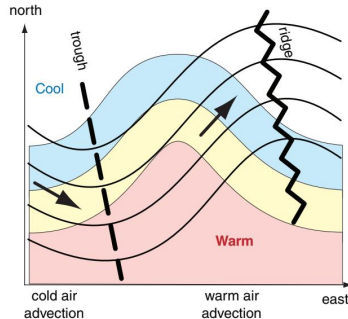


Fig. 13.49 — advecções construindo crista e cavado: o laço do autodesenvolvimento —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Spin-up e morte: a EDO do ciclone

$$\frac{d\zeta}{dt} = -(f + \zeta)D - \frac{\zeta}{\tau_E}$$

- Esticamento explosivo $\times$ freio de Ekman ($\tau_E \sim 2-4$ dias).
- Altitude desliga $\Rightarrow$ Ekman mata em τ_E (N3): vida total 5–8 dias.
- Caso 3 do notebook integra o ciclo completo.

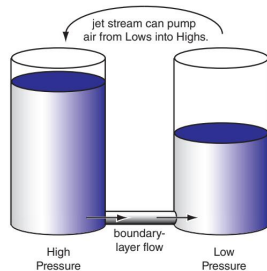


Fig. 13.6 — o bombeamento da camada limite enchendo a baixa por baixo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O mapa do capítulo

baroclinia $\xrightarrow{\text{Eady}}$ onda $\xrightarrow{\text{adv. vort.} + \text{streak}}$ divergência em cima $\xrightarrow{-(f+\zeta)D}$ spin-up $\rightarrow$ oclusão

O ciclone é a máquina que faz o transporte do Cap. 11 usando a energia da zona baroclínica — nasce da onda, vive da altitude e morre pelo atrito.

`notebooks/cap13_ciclones.ipynb`

- 1 Vorticidade e advecção numa onda de 500 hPa.
- 2 Taxa de Eady e o tamanho dos ciclones.
- 3 EDO de spin-up com e sem Ekman.
- 4 Os quadrantes do jet streak.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.